โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

ใบงาน คำนวณปริมาณความร้อน Q = mcΔt

รหัส U5C1-L2-P1 · U5C1-L2 ความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิของสสาร

ตัวชี้วัด ว 2.3 ม.1/1

สแกนดูคลิปทบทวน

ชื่อ–สกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. คำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้สารเปลี่ยนอุณหภูมิด้วยสมการ Q = mcΔt
2. แปลงหน่วยกรัมเป็นกิโลกรัม หาอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป มวล หรือความจุความร้อนจำเพาะ อย่างรอบคอบ
3. ใช้ c ของน้ำ = 4,200 J/(kg·°C) ทุกข้อ ยกเว้นข้อที่บอกค่าอื่น แสดงวิธีทำ 3 ขั้น: เขียนสิ่งที่รู้ ⟶ แทนค่า ⟶ ตอบพร้อมหน่วย

ระดับ 1 หาปริมาณความร้อน (มวลเป็นกิโลกรัม)

1. น้ำ 2 kg อุณหภูมิเพิ่มจาก 20 °C เป็น 70 °C ได้รับความร้อนกี่จูล

.....

.....

2. น้ำ 0.5 kg อุณหภูมิเพิ่มจาก 30 °C เป็น 40 °C ได้รับความร้อนกี่จูล

.....

.....

3. น้ำ 1.5 kg อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 4 °C ได้รับความร้อนกี่จูล

.....

.....

4. น้ำ 0.25 kg อุณหภูมิเพิ่มจาก 25 °C เป็น 65 °C ได้รับความร้อนกี่จูล

.....

.....

ระดับ 2 มวลเป็นกรัม และหาอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป

5. น้ำ 300 g อุณหภูมิเพิ่มจาก 20 °C เป็น 50 °C ได้รับความร้อนกี่จูล

.....

.....

6. น้ำ 150 g อุณหภูมิเพิ่มจาก 26 °C เป็น 34 °C ได้รับความร้อนกี่จูล

.....

.....

7. น้ำ 0.2 kg ได้รับความร้อน 16,800 J อุณหภูมิเพิ่มขึ้นกี่องศาเซลเซียส

.....

.....

8. น้ำ 400 g อุณหภูมิเริ่มต้น 25 °C ได้รับความร้อน 33,600 J อุณหภูมิสุดท้ายเป็นเท่าใด

.....

.....

ระดับ 3 หามวล ความจุความร้อนจำเพาะ และเปรียบเทียบ 2 สาร

9. ความร้อน 25,200 J ทำให้น้ำมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 15 °C น้ำมีมวลกี่กรัม

.....

.....

10. สารชนิดหนึ่ง 0.5 kg ได้รับความร้อน 9,000 J อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 20 °C สารนี้มีความจุความร้อนจำเพาะเท่าใด

.....

.....

11. น้ำ 0.5 kg และอะลูมิเนียม 0.5 kg (c = 900 J/(kg·°C)) ได้รับความร้อน 12,600 J เท่ากัน
สารใดอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากกว่า มากกว่ากี่องศาเซลเซียส

.....

.....

.....

12. ในตาราง Heater Bench ของฉัน น้ำ 200 g ที่เวลา 90 s ได้รับความร้อน 12,600 J
คำนวณอุณหภูมิของน้ำที่ 90 s แล้วเทียบกับตาราง (อุณหภูมิเริ่มต้น 25 °C)

.....

.....

เกณฑ์การให้คะแนน (20 คะแนน)

ระดับ 1 ข้อละ 1 คะแนน (4) · ระดับ 2 ข้อละ 1.5 คะแนน (แปลงหน่วยถูก 0.5) (6) · ระดับ 3 ข้อละ 2.5 คะแนน (จัดสมการถูก 1) (10)